

[illegible]

Índice

1. Modelo de datos – Diagrama de clases UML	2
2. Modelo funcional – Diagrama de actividades UML	3
3. Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML	4
4. Consistencia entre las tres perspectivas	5
5. Especificación de requisitos con esquema de atributos	6
6. Priorización MoSCoW	7
7. Validación por inspección (ISO/IEC/IEEE 29148)	8
8. Pruebas de aceptación trazadas	9
9. Matriz de trazabilidad	10
10. Gestión del cambio y línea base	11

P1 Modelo de datos – Diagrama de clases UML

Diagrama de clases UML del dominio del *Sistema de Gestión de Pedidos*, con las clases **Ciente**, **Pedido**, **LíneaPedido** y **Producto**, sus atributos tipados, una operación relevante por clase y las multiplicidades en cada asociación. Los identificadores de cada clase se muestran subrayados.

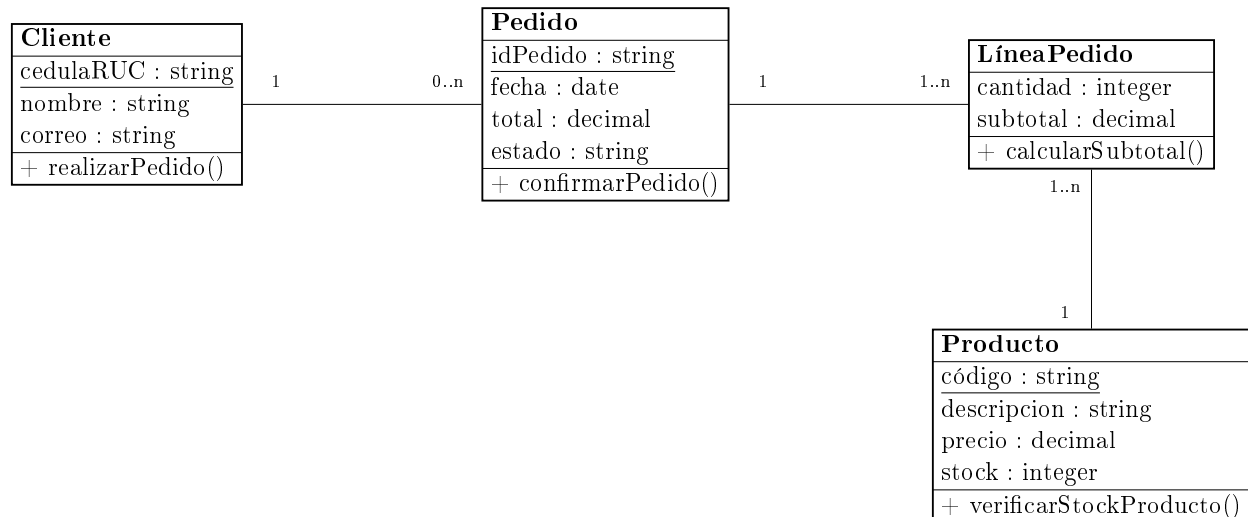


Figura 1: Diagrama de clases UML del dominio (P1).

Multiplicidades: un *Ciente* realiza 0..n *Pedidos*; un *Pedido* contiene 1..n *LíneaPedido*; cada *LíneaPedido* referencia exactamente 1 *Producto* y un *Producto* puede aparecer en 1..n *LíneaPedido*.

P2 Modelo funcional – Diagrama de actividades UML

Proceso “**Registrar pedido**”, modelado con carriles de responsabilidad (*Cliente* / *Sistema*), nodo inicial, una decisión (*¿Hay stock?*), los dos caminos alternativos (confirmar pedido / notificar faltante), su convergencia y el nodo final.

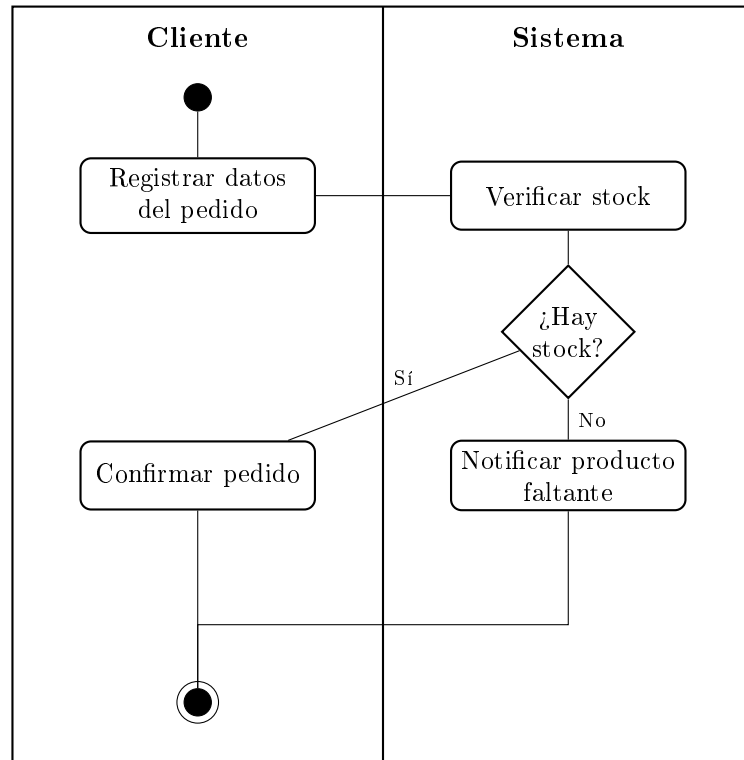


Figura 2: Diagrama de actividades UML del proceso “Registrar pedido” (P2).

P3 Modelo de comportamiento – Máquina de estados UML

Máquina de estados del ciclo de vida de un *Pedido*. Se factoriza mediante un superestado (*Pedido Activo*) que agrupa los estados *Registrado*, *Confirmado*, *Enviado* y *Entregado*; la transición **anularPedido** sale del superestado hacia *Cancelado* (con guarda *[no entregado]*), evitando repetirla en cada subestado. *Entregado* y *Cancelado* son estados finales de aceptación del ciclo de vida.

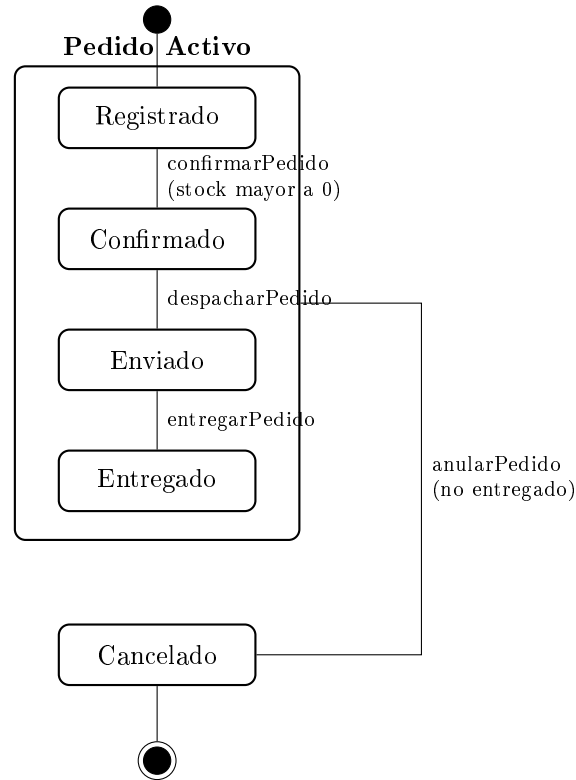


Figura 3: Máquina de estados UML del ciclo de vida de un Pedido (P3).

P4 Consistencia entre las tres perspectivas

Tabla de verificación cruzada entre el evento (P3), la acción de actividad (P2) y el elemento de datos que modifica (P1).

Evento (P3)	Acción (P2)	Elemento (P1)
confirmarPedido	Confirmar Pedido	Pedido.estado
despacharPedido	Despachar Pedido	Pedido.estado
entregarPedido	Entregar Pedido	Pedido.estado
anularPedido	Anular Pedido	Pedido.estado
verificarStock	Verificar Stock	Producto.stock

Cuadro 1: Tabla de verificación cruzada P1–P2–P3.

Inconsistencia detectada y corrección

Se detecta que el evento **despacharPedido** existe en la máquina de estados (P3), pero **no** tiene una acción equivalente en el diagrama de actividades (P2), el cual solo modela “Registrar pedido” hasta su confirmación o el aviso de faltante.

Corrección aplicada: se extiende conceptualmente el flujo del proceso de negocio, añadiendo – a continuación de “Confirmar pedido” – las actividades *Despachar pedido* y *Entregar pedido* en el carril *Sistema*, de modo que el diagrama de actividades completo cubra todo el ciclo de vida representado en la máquina de estados y quede así trazado en la Tabla 1.

P5 Especificación de requisitos con esquema de atributos

Se especifican 2 requisitos funcionales y 2 no funcionales. Cada requisito no funcional referencia una característica de **ISO/IEC 25010:2023** con métrica y umbral.

RF-01 – El sistema debe registrar pedidos de clientes	
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	Cliente
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional
RF-02 – El sistema debe verificar stock antes de confirmar un pedido	
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	Empresa
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Prueba funcional
RNF-01 – Eficiencia de desempeño (ISO/IEC 25010:2023)	
El sistema deberá registrar pedidos en menos de 3 segundos	
Métrica	Tiempo de respuesta
Umbral	< 3 segundos
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	Empresa
Estabilidad	Media
Versión	1.0
Verificación	Prueba de rendimiento
RNF-02 – Seguridad (ISO/IEC 25010:2023)	
Los datos personales deberán almacenarse cifrados	
Métrica	Porcentaje de datos cifrados
Umbral	100 %
Prioridad	Alta
Estado	Aprobado
Fuente	Legislación
Estabilidad	Alta
Versión	1.0
Verificación	Auditoría de seguridad

Cuadro 2: Esquema de atributos de los requisitos RF-01, RF-02, RNF-01 y RNF-02.

P6 Priorización MoSCoW

Requisito	Categoría	Justificación
RF-01	Must	Sin registro no existe pedido.
RF-02	Must	Evita ventas sin disponibilidad de stock.
RNF-01	Should	Mejora la experiencia del usuario.
RNF-02	Could	Se implementa gradualmente, aunque es importante para la legislación.

Cuadro 3: Priorización MoSCoW de los requisitos (P6).

P7 Validación por inspección (ISO/IEC/IEEE 29148)

Defectos detectados

Requisito	Defecto
RF-01	No especifica qué datos registra.
RF-02	No define qué ocurre cuando no hay stock.
RNF-01	No indica la cantidad de usuarios concurrentes.
RNF-02	No especifica el algoritmo de cifrado.

Cuadro 4: Defectos detectados por inspección (identificación, sin corregir).

Requisitos corregidos (retrabajo)

- **RF-01:** El sistema registrará pedidos con ID, fecha, cliente y total.
- **RF-02:** El sistema verificará stock y notificará los faltantes antes de confirmar el pedido.
- **RNF-01:** El sistema registrará pedidos en menos de 3 segundos para hasta 100 usuarios concurrentes.
- **RNF-02:** El sistema almacenará los datos personales utilizando cifrado AES-256.

P8 Pruebas de aceptación trazadas

Prueba	Requisito	Tipo	Entrada	Criterio de éxito
PA-01	RF-01	Funcional	Pedido válido	Pedido registrado
PA-02	RF-02	Funcional	Producto sin stock	Notificación mostrada
PA-03	RNF-01	No funcional	100 usuarios concurrentes	Tiempo de respuesta < 3 s
PA-04	RNF-02	No funcional	Auditoría de datos	Datos almacenados cifrados

Cuadro 5: Pruebas de aceptación trazadas a cada requisito (P8).

P9 Matriz de trazabilidad

Req.	Fuente	P1 (Clase)	P2 (Actividad)	P3 (Estado)	Prueba
RF-01	Cliente	Pedido	Registrar pedido	Registrado	PA-01
RF-02	Empresa	Producto	Verificar stock	Confirmado	PA-02
RNF-01	Empresa	Pedido	Registrar / Confirmar pedido	Confirmado	PA-03
RNF-02	Legislación	Cliente	Registrar datos del pedido	Confirmado	PA-04

Cuadro 6: Matriz de trazabilidad: fuente (traza hacia atrás) y modelos/pruebas (traza hacia adelante).

Dependencia horizontal

RF-02 depende de **RF-01**: no es posible verificar el stock de un pedido (RF-02) si el pedido aún no ha sido registrado (RF-01).

Requisitos huérfanos

No existen requisitos huérfanos: los cuatro requisitos (RF-01, RF-02, RNF-01, RNF-02) cuentan con al menos un modelo asociado (P1–P3) y con al menos una prueba de aceptación asociada (P8).

P10 Gestión del cambio y línea base

Solicitud de cambio

SC-01: Se solicita que el tiempo de registro de un pedido pase de 3 segundos a 2 segundos.

Análisis de impacto (según matriz de P9)

La solicitud SC-01 afecta a:

- RNF-01 (Eficiencia de desempeño).
- PA-03 (prueba de aceptación de RNF-01).
- El diagrama de actividades (P2), en el tiempo estimado de la actividad “Registrar datos del pedido”.
- La documentación de requisitos (ERS).

Decisión del CCB (Change Control Board)

Aprobada. ✓

Actualización de versión

Requisito	Cambio de versión
RNF-01	v1.0 → v1.1

Nuevo texto del requisito RNF-01 (v1.1): “El sistema registrará pedidos en menos de 2 segundos para hasta 100 usuarios concurrentes.”

Línea base 1.1

Se declara la siguiente línea base, con la configuración congelada y coherente en versión 1.1:

- ERS v1.1
- Diagrama de clases v1.1
- Diagrama de actividades v1.1
- Máquina de estados v1.1
- Matriz de trazabilidad v1.1
- Pruebas de aceptación v1.1